

微纳制造与 IC 装备—实验专题七（第一次）：掩模版制作

潘洪浩 2023080041 机械 34

2026 年 4 月

一、实验目的

了解微纳加工中掩模版制作的基本流程，掌握激光直写、显影与铬层刻蚀等关键工艺步骤及相应仪器的使用方法。

二、实验步骤

（1）激光直写图形—使用 Heidelberg DWL 66+ 激光直写仪（读写头 10 mm，最小线宽 $2\ \mu\text{m}$ ，激光器波段 405 nm）在涂覆有光刻胶 AZ1500（胶厚 500 nm）的铬版上直写所需图形。激光束扫描使对应区域光刻胶发生光化学反应，完成图形定义。

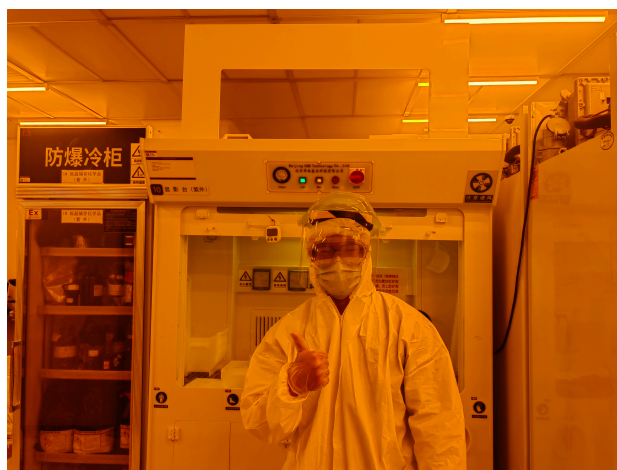
（2）显影—将曝光后的铬版浸入显影液 MF319 中显影 50~60 s，溶解曝光区域的光刻胶，露出下方铬层，形成光刻胶图形。

（3）铬层刻蚀—将显影后的铬版浸入以硝酸铈铵 $(\text{NH}_4)_2\text{Ce}(\text{NO}_3)_6$ 为主要成分的铬层刻蚀液中，刻蚀 1 min 30 s，去除裸露的铬层，形成透光图形区域，完成掩模版制作。

三、实验照片



(a) 洁净室内 Heidelberg DWL 66+ 激光直写系统



(b) T8 显影台操作